부모용 진행 안내 · 평면도형의 이동

초4 수학 · 도형 7차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-MAT-MOVE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 두꺼운 종이로 오린 깃발 모양(모눈종이의 깃대 1칸×3칸, 깃발 삼각형 포함)과 ㄴ 모양(가로 3칸, 세로 2칸) 각 1개, 모눈종이(1 cm 칸), 연필, 색연필, 시계(바늘이 있는 것, 없으면 그림), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 모눈 위 도형을 밀거나 위쪽·아래쪽·왼쪽·오른쪽으로 뒤집은 결과를 찾고 그리며, 밀면 위치만 바뀌고, 오른쪽(왼쪽)으로 뒤집으면 왼쪽과 오른쪽이, 아래쪽(위쪽)으로 뒤집으면 위쪽과 아래쪽이 바뀐다고 설명한다.
확인 밀기·뒤집기 결과 고르기와 그리기(S03~S06, S09, S11 ①④, S13, 활동지 1·2·4)
성공 기준 뒤집는 방향에 맞는 모양을 고르고 ‘왼쪽과 오른쪽이 바뀌었어요’처럼 무엇이 바뀌고 무엇이 그대로인지 말한다.

목표 B 도형을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 90°, 180° 돌린 결과를 찾고 그리며, ‘시계 방향으로 90° 돌리면 위쪽이 오른쪽으로 간다’처럼 위쪽이 가는 쪽으로 설명하고 180° 돌리기와 뒤집기를 구별한다.
확인 돌리기 결과 고르기와 그리기, 뒤집기와 비교(S07~S10, S11 ②③, S13, 활동지 3·4)
성공 기준 돌린 방향과 각도에 맞는 모양을 고르고, 180° 돌린 모양과 아래쪽으로 뒤집은 모양이 다른 까닭을 깃발이 가리키는 쪽으로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 다각형과 대각선
- 각도 재기

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(다각형과 대각선, 각도 재기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
도형을 밀면 모양이나 방향도 바뀐다고 생각하거나, 민 거리를 칸이 아닌 도형 사이의 빈칸으로 센다.	한 꼭짓점을 정해 모눈 칸을 하나씩 세며 옮기고, 모든 꼭짓점이 같은 칸 수만큼 옮겨진다는 것을 보인다(S03).
뒤집는 방향과 바뀌는 쪽을 헷갈린다(위쪽으로 뒤집었는데 왼쪽과 오른쪽을 바꿈).	종이 깃발을 실제로 위쪽으로 넘겨 보고 '방향 이름과 같은 쪽(위쪽과 아래쪽)이 바뀐다'고 말하게 한다(S04, S06).
180° 돌린 모양과 아래쪽으로 뒤집은 모양이 같다고 생각한다.	깃발처럼 대칭이 없는 도형으로 두 결과를 나란히 놓고 깃발이 가리키는 쪽을 비교한다(S09).
시계 방향과 시계 반대 방향을 바꾸어 돌린다.	시곗바늘이 12에서 3으로 가는 방향이 시계 방향임을 시계로 확인하고, 위쪽이 오른쪽으로 가는지 본다(S07, S10, S15).

오늘 다루지 않는 것 모눈 위 평면도형을 위·아래·왼쪽·오른쪽으로 밀기, 위쪽·아래쪽·왼쪽·오른쪽으로 뒤집기, 시계 방향·시계 반대 방향으로 90°와 180° 돌리기, 같은 방향으로 두 번 뒤집기와 90°씩 네 번(360°) 돌리기를 다룬다. 270° 돌리기, 뒤집고 돌리기를 이어서 한 결과 그리기, 점의 이동을 cm로 말하기, 규칙적인 무늬 꾸미기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(직각과 각도, 시계 방향, 모눈에서 방향과 칸 수)	약 3분	—
S03	밀기: 모양은 그대로, 위치만	약 3분	A
S04	뒤집기: 오른쪽·아래쪽으로 뒤집으면 바뀌는 것	약 3분	A
S05	안내받는 연습(뒤집은 모양 고르기)	약 3분	A
S06	오개념 비교(뒤집는 방향과 바뀌는 쪽)	약 3분	A
S07	돌리기: 시계 방향으로 90°	약 3분	B
S08	돌리기: 180°와 시계 반대 방향 90°	약 3분	B
S09	오개념 비교(아래쪽으로 뒤집기와 180° 돌리기)	약 3분	A, B
S10	안내받는 연습(시계 방향 90° 돌린 모양 고르기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 모양으로 돌아오는 움직임)	약 2분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(시계 방향, 90°와 180°)	약 5분	—

장별 안내



S01 **평면도형의 이동** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 도형을 움직이면 무엇이 바뀌는지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽에 깃발 두 개가 있어. 왼쪽 깃발을 움직여서 오른쪽 깃발을 만들었어. 어떻게 움직였을까?”
- “오늘은 도형을 밀고, 뒤집고, 돌려 볼 거야.”

예상 답

- “거울에 비친 것 같아요.” “뒤집었어요.” “깃발 방향이 반대예요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S04에서 자세히 봅니다.

주의

- 오늘은 종이로 오린 깃발 모양을 실제로 밀고, 뒤집고, 돌려 보며 배웁니다. 준비물의 깃발 모양 종이를 미리 오려 둡니다(앞뒤에 같은 색을 칠하거나, 앞면에 ‘앞’이라고 씁니다).



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(직각과 각도, 시계 방향, 모눈에서 방향과 칸 수) · 약 3분

오늘 쓰는 각도(90°, 180°), 시곗바늘이 도는 방향, 모눈에서 방향과 칸 수 세기가 되는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 직각이 몇 도인지, ②는 시곗바늘이 12에서 6까지 돌면 몇 도인지야.”
- “③은 오른쪽 모눈에서 점 ㄱ에서 오른쪽으로 3칸 가 볼까?”

정답

- ① 90°
- ② 180°(직각 두 번, 반 바퀴)
- ③ 점 ㄴ

막히면

- ①, ②가 어려우면 시계를 보여 주며 12에서 3까지가 직각(90°), 12에서 6까지가 반 바퀴(180°)라고 함께 짚습니다.
- 두 문제 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초4 ‘각도 재기’를 먼저 다시 합니다.

주의

- 시곗바늘이 도는 방향을 ‘시계 방향’, 반대로 도는 방향을 ‘시계 반대 방향’이라고 합니다. 오늘 돌리기에서 씁니다.
- 계획의 바로 앞 차시는 초4 6차시 ‘다각형과 대각선’(KR22-G04-MAT-POLYGON-L01)이지만, 오늘 수업에 직접 필요한 것은 각도와 방향입니다.



S03 **도형 밀기** · 밀기: 모양은 그대로, 위치만 · 약 3분

도형을 어느 방향으로 밀어도 모양과 크기, 방향은 그대로이고 위치만 바뀐다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이 깃발을 책상 위에서 오른쪽으로 5칸만큼 밀어 볼까? 깃발 모양이 바뀌었어? 깃발이 가리키는 쪽은?”
- “밀기 전과 민 뒤에 무엇이 달라졌어?”

예상 답

- “모양은 그대로예요.” “깃발이 여전히 오른쪽을 가리켜요.” “자리만 바뀌었어요.”

막히면

- 깃발의 한 꼭짓점(깃대 왼쪽 아래)에 손가락을 두고 모눈 칸을 하나씩 세며 5칸 옮겨 봅니다. 다른 꼭짓점도 모두 5칸씩 옮겨집니다.

주의

- 위, 아래, 왼쪽으로 밀어도 마찬가지입니다. 밀 때는 들거나 돌리지 않고 미끄러지듯 옮깁니다.



S04 **도형 뒤집기** · 뒤집기: 오른쪽·아래쪽으로 뒤집으면 바뀌는 것 · 약 3분

도형을 오른쪽(왼쪽)으로 뒤집으면 왼쪽과 오른쪽이 서로 바뀌고, 아래쪽(위쪽)으로 뒤집으면 위쪽과 아래쪽이 서로 바뀐다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이 깃발을 오른쪽으로 책장 넘기듯 뒤집어 볼까? 깃발이 가리키는 쪽이 어떻게 됐어? 깃발은 여전히 위에 있어?”
- “이번에는 아래쪽으로 뒤집어 보자. 무엇이 바뀌었어?”

예상 답

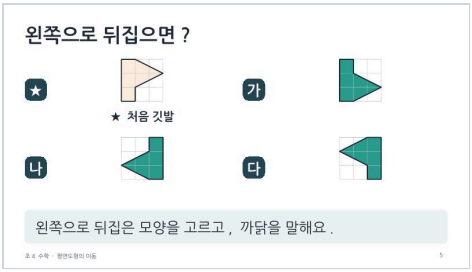
- “오른쪽으로 뒤집으니 깃발이 왼쪽을 가리켜요. 위쪽은 그대로예요.”
- “아래쪽으로 뒤집으니 깃발이 아래로 갔어요. 오른쪽을 가리키는 건 그대로예요.”

막히면

- 점선 위에 거울(또는 휴대전화 화면)을 세워 비쳐 보면 뒤집은 모양이 보입니다.
- 종이 깃발의 앞면에 ‘앞’이라고 써 두면 뒤집은 것을 알기 쉽습니다.

주의

- 왼쪽으로 뒤집어도 오른쪽으로 뒤집은 것과 모양이 같습니다(위치만 다름). 위쪽으로 뒤집기와 아래쪽으로 뒤집기도 모양이 같습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S05부터 이어도 됩니다.



S05 **왼쪽으로 뒤집으면?** · 안내받는 연습(뒤집은 모양 고르기) · 약 3분

도움을 받으며 깃발을 왼쪽으로 뒤집은 모양을 고르고, 왼쪽과 오른쪽이 바뀌었는지로 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “★ 처음 깃발을 왼쪽으로 뒤집으면 무엇이 바뀌고 무엇이 그대로일까? 그런 모양을 가, 나, 다에서 찾아봐.”

정답

- 다. 왼쪽과 오른쪽이 바뀌어 깃발이 왼쪽을 향하고, 위아래는 그대로라 깃발이 위쪽에 있습니다.
- 가는 아래쪽(위쪽)으로 뒤집은 모양, 나는 180° 돌린 모양입니다.

막히면

- 종이 깃발을 실제로 왼쪽으로 뒤집어 보고 화면과 비교합니다.

주의

- 나를 고르면 깃발이 왼쪽을 향하는 것만 보고 위아래가 바뀐 것을 놓친 것입니다. 깃발이 위에 있는지 아래에 있는지도 함께 봅니다.



S06 **누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(뒤집는 방향과 바뀌는 쪽) · 약 3분

위쪽으로 뒤집으면 위쪽과 아래쪽이 바뀐다는 것을 알고, 뒤집는 방향과 바뀌는 쪽을 헷갈리는 실수를 바로잡습니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰이 깃발을 위쪽으로 뒤집었어. 누가 맞게 뒤집었을까?”
- “위쪽으로 뒤집으면 무엇과 무엇이 바뀌어?”

예상 답

- “곰이요. 위쪽으로 뒤집으면 위와 아래가 바뀌어요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 위쪽으로 뒤집으면 위쪽과 아래쪽이 바뀌어 깃발이 아래로 갑니다. 깃발이 오른쪽을 향하는 것은 그대로입니다.
- 토끼는 왼쪽과 오른쪽을 바꾸었습니다. 이것은 왼쪽(오른쪽)으로 뒤집은 모양입니다.

막히면

- 종이 깃발의 위쪽 가장자리를 잡고 위로 넘기듯 뒤집어 봅니다.

주의

- ‘위쪽으로’는 뒤집는 방향이고, 바뀌는 것은 ‘위쪽과 아래쪽’입니다. 방향 이름과 같은 쪽이 바뀐다고 기억하면 쉽습니다.



S07 **시계 방향으로 90°** · 돌리기: 시계 방향으로 90° · 약 3분

도형을 시계 방향으로 90°(직각만큼) 돌리면 위쪽이 오른쪽으로, 오른쪽이 아래쪽으로 간다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이 깃발의 깃대 아래 꼭짓점(점 ㄱ)을 연필로 누르고, 시곗바늘이 도는 방향으로 직각만큼 돌려 볼까?”
- “위를 향하던 깃대는 어느 쪽을 향해? 오른쪽을 가리키던 깃발은?”

예상 답

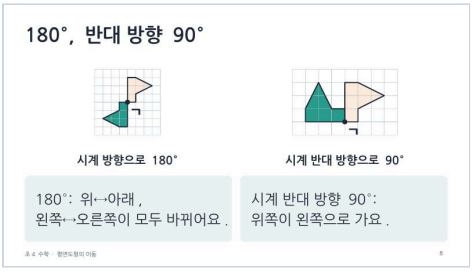
- “깃대가 오른쪽으로 누웠어요.” “깃발이 아래쪽을 가리켜요.”

막히면

- 시계의 12를 깃대 꼭대기라고 생각하고, 12가 3 자리로 가도록 돌린다고 말해 줍니다.
- 종이 깃발 위에 화살표(↑)를 그려 두고 돌린 뒤 화살표가 어느 쪽을 향하는지 봅니다(→).

주의

- 노란 부채꼴은 돌린 각(90°)입니다. 점 ㄱ은 돌릴 때 움직이지 않는 점(누르고 있는 점)입니다.
- 학교 교과서에서는 돌린 도형을 처음 도형 옆에 따로 그리기도 합니다. 모양과 향하는 쪽이 같으면 같은 답입니다.



S08 **180°, 반대 방향 90°** · 돌리기: 180°와 시계 반대 방향 90° · 약 3분

도형을 180° 돌리면 위쪽과 아래쪽, 왼쪽과 오른쪽이 모두 바뀌고, 시계 반대 방향으로 90° 돌리면 위쪽이 왼쪽으로 간다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 ㄱ을 누르고 시계 방향으로 직각만큼 두 번 돌려 볼까? 몇 도 돌린 거야? 깃대와 깃발은 어느 쪽을 향해?”
- “이번에는 시곗바늘과 반대로 직각만큼 돌려 봐. 깃대는 어느 쪽을 향해?”

예상 답

- “180°예요. 깃대가 아래로, 깃발이 왼쪽을 가리켜요.”
- “깃대가 왼쪽으로 누웠어요. 깃발은 위를 가리켜요.”

막히면

- 종이 깃발 위의 화살표(↑)가 180°면 ↓, 시계 반대 방향 90°면 ←가 되는 것을 확인합니다.

주의

- 180°는 시계 방향으로 돌려도 시계 반대 방향으로 돌려도 결과가 같습니다.
- 시계 반대 방향으로 90° 돌린 모양은 시계 방향으로 270° 돌린 모양과 같지만, 270°는 이 차시에서 다루지 않습니다.



S09 **같은 모양일까요?** · 오개념 비교(아래쪽으로 뒤집기와 180° 돌리기) · 약 3분

아래쪽으로 뒤집은 모양과 180° 돌린 모양이 다르다는 것을 비교해, 뒤집기와 돌리기를 구별합니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “두 깃발 모두 깃발이 아래쪽에 있어. 그러면 두 모양은 같을까? 깃발이 가리키는 쪽을 봐.”
- “종이 깃발로 직접 해 볼까? 아래쪽으로 뒤집은 것과 180° 돌린 것을 나란히 놓아 봐.”

예상 답

- “달라요. 뒤집은 것은 깃발이 오른쪽을 가리키고, 돌린 것은 왼쪽을 가리켜요.”

정답

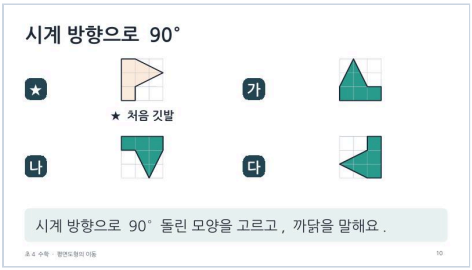
- 두 모양은 다릅니다. 아래쪽으로 뒤집으면 위아래만 바뀌어 깃발이 여전히 오른쪽을 가리킵니다.
- 180° 돌리면 위아래와 왼쪽·오른쪽이 모두 바뀌어 깃발이 왼쪽을 가리킵니다.

막히면

- 두 그림 위에 각각 화살표(→)를 그려 보게 합니다. 뒤집은 것은 →, 돌린 것은 ←입니다.

주의

- 깃발처럼 위아래·왼쪽오른쪽이 모두 다르게 생긴 도형이어야 차이가 보입니다. 정사각형처럼 대칭인 도형은 결과가 같아 보일 수 있습니다.



S10 **시계 방향으로 90°** · 안내받는 연습(시계 방향 90° 돌린 모양 고르기) · 약 3분

도움을 받으며 깃발을 시계 방향으로 90° 돌린 모양을 고르고, 위쪽이 어느 쪽으로 갔는지로 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 깃발은 깃대가 위를 향하고 깃발이 오른쪽을 가리켜. 시계 방향으로 90° 돌리면 깃대는 어느 쪽을 향할까?”

정답

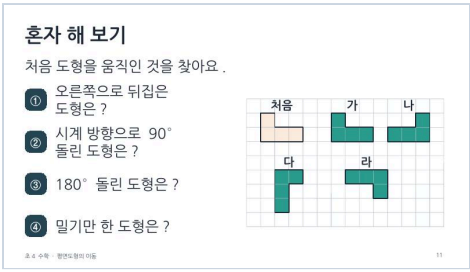
- 나. 위쪽(깃대 꼭대기)이 오른쪽으로 가고, 오른쪽을 가리키던 깃발은 아래쪽을 가리킵니다.
- 가는 시계 반대 방향으로 90° 돌린 모양, 다는 180° 돌린 모양입니다.

막히면

- 종이 깃발을 S07처럼 실제로 돌려 보고 화면과 비교합니다.

주의

- 가를 고르면 시계 방향과 시계 반대 방향을 바꾸어 생각한 것입니다(M4). 시곗바늘이 12에서 3으로 가는 방향이 시계 방향입니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 처음 도형을 밀기·뒤집기·돌리기 한 결과를 찾고, 까닭을 말하는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 그림에서 ‘처음’ 도형을 움직인 도형이 가, 나, 다, 라야. ①~④에 알맞은 것을 찾아볼래? 왜 그런지도 말해 줘.”

정답

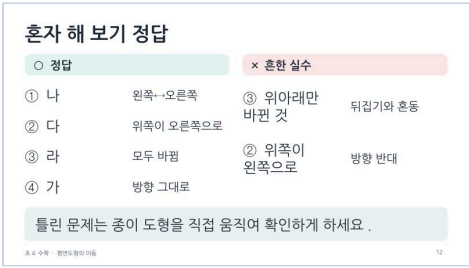
- ① 나
- ② 다
- ③ 라
- ④ 가

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “처음 도형의 긴 쪽(가로 3칸)은 어디로 갔어? 짧게 솟은 부분은?”이라고만 묻습니다.
- 종이에 처음 도형을 따라 그려 오린 뒤 직접 움직여 봐도 됩니다. 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②와 ③을 헷갈리면 S07·S08을, ①과 ③을 헷갈리면 S09를 다시 봅니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 종이 도형으로 직접 움직여 보자.”

정답

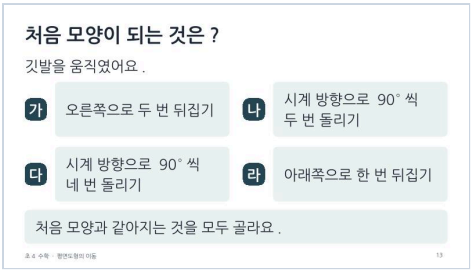
- ① 나 ② 다 ③ 라 ④ 가

막히면

- 뒤집기를 틀렸으면 S04·S06으로, 90° 돌리기를 틀렸으면 S07로, 180°를 틀렸으면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 처음 모양이 되는 것은? · 마무리 확인(처음 모양으로 돌아오는 움직임) · 약 2분

처음 보는 문제에서 뒤집기와 돌리기를 이어서 했을 때의 결과를 생각해, 처음 모양으로 돌아오는 것을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “깃발을 이렇게 움직이면 처음 모양과 같아지는 것을 모두 골라 볼래? 종이 깃발로 해 봐도 돼.”

정답

- 가, 다입니다. 같은 방향으로 두 번 뒤집으면 처음 모양이 됩니다. 90°씩 네 번 돌리면 360°(한 바퀴)라 처음 모양이 됩니다.
- 나는 90° + 90° = 180°라 위아래와 왼쪽·오른쪽이 모두 바뀝니다. 라는 위아래가 바뀝니다.

막히면

- 종이 깃발로 하나씩 직접 해 봅니다.

주의

- 가와 다를 모두 고르고 까닭을 말하면 두 목표를 모두 이룬 것입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “밀기, 뒤집기, 돌리기를 하면 각각 무엇이 바뀌고 무엇이 그대로였지?”

예상 답

- “밀면 위치만 바뀌어요.” “오른쪽으로 뒤집으면 왼쪽과 오른쪽이 바뀌어요.” “시계 방향으로 90° 돌리면 위쪽이 오른쪽으로 가요.”

정답

- ① 위치만 바뀌고 모양은 그대로 ② 위쪽과 아래쪽 ③ 오른쪽

막히면

- S03, S04, S07을 차례로 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시(막대그래프)부터는 자료와 그래프를 배웁니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 시계 방향과 각도** · 선수 학습 보충(시계 방향, 90°와 180°) · 약 5분

S02에서 각도나 시계 방향이 흔들리면, 돌리기를 배우기 전에 시곗바늘로 90°와 180°, 시계 방향을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “긴바늘이 12에, 짧은바늘이 3에 있는 시계를 봐. 두 바늘 사이의 각은 어떤 각이야?”
- “짧은바늘이 6에 있으면 두 바늘 사이는 몇 도일까? 시곗바늘은 어느 쪽으로 돌지?”

정답

- 3시: 직각(90°)
- 6시: 일직선(180°, 반 바퀴)
- 시곗바늘이 도는 방향(12 → 3 → 6)이 시계 방향입니다.

막히면

- 집에 있는 시계의 바늘을 손가락으로 따라 돌려 봅니다. 공책 모서리(직각)를 3시 시계 위에 대어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초4 ‘각도 재기’를 먼저 다시 합니다. 계획의 앞 차시 초4 6차시 ‘다각형과 대각선’(KR22-G04-MAT-POLYGON-L01)은 오늘 내용과 직접 이어지지 않습니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	모든 꼭짓점을 오른쪽으로 6칸씩 옮긴 깃발(깃대 왼쪽 아래 꼭짓점이 처음보다 6칸 오른쪽). 모양과 방향은 그대로(깃발이 오른쪽을 가리킴)
2	오른쪽으로 뒤집기: 세로 점선에서 1칸 띄어 오른쪽에, 가로 3칸인 아랫부분과 그 오른쪽 끝 위로 1칸 솟은 부분(왼쪽과 오른쪽이 바뀜). 아래쪽으로 뒤집기: 가로 점선에서 1칸 띄어 아래에, 가로 3칸인 부분이 위에 있고 그 왼쪽 끝 아래로 1칸 솟은 부분(위쪽과 아래쪽이 바뀜)
3	깃대가 점 ㄱ에서 오른쪽으로 3칸 누운 모양(점 ㄱ 바로 아래 줄), 깃발 삼각형은 깃대 아래에서 아래쪽을 가리키고 끝이 점 ㄱ에서 오른쪽으로 2칸, 아래로 3칸인 점
4	① 위치 ② 왼쪽과 오른쪽 ③ 오른쪽 ④ 달라요
5	위치(모양과 크기는 그대로) / 위쪽과 아래쪽 / 오른쪽

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 틀림 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 뒤집는 방향 □ 시계 방향과 반대 방향 □ 뒤집기와 180° 돌리기 □ 그리기 □

메모: _____